

Projeto de Estruturas Discretas – Grafos

Definições, Especificações e Orientações

INF1631 - 3WB

Trabalho de Implementação – Grafos

O robô consegue inspecionar toda a rede?

1. Contextualização

Uma empresa desenvolveu um robô autônomo para realizar inspeções em uma cidade. O robô precisa percorrer uma região formada por vários cruzamentos e ruas.

Podemos representar a rede por meio de um grafo não direcionado, em que:

- cruzamentos são representados por vértices;
- ruas são representadas por arestas.

O robô deve:

- começar em um cruzamento;
- passar por todas as ruas;
- não percorrer nenhuma rua mais de uma vez;
- retornar ao ponto inicial.

A questão é:

É possível realizar essa missão?

O problema corresponde à existência de um **circuito de Euler** no grafo que representa a rede.

2. Problema

Desenvolva um programa que gere aleatoriamente um **grafo simples não direcionado com 10 vértices**.

Para cada possível aresta do grafo, o programa deverá decidir, de forma aleatória, se a aresta será incluída, utilizando uma probabilidade p fornecida no enunciado do grupo.

O programa deverá continuar gerando grafos até encontrar uma rede que possua um **circuito de Euler**.

Quando encontrar uma rede adequada, deverá:

1. apresentar o grafo encontrado e suas arestas;

2. calcular o grau de cada vértice;
3. verificar a conectividade dos vértices de grau não nulo: verificar se todos os vértices que possuem grau maior que zero pertencem à mesma componente conexa;
4. verificar se o grafo possui circuito de Euler;
5. encontrar um circuito de Euler;
6. apresentar o circuito encontrado;
7. validar automaticamente o circuito encontrado;
8. informar quantos grafos foram gerados até encontrar o primeiro grafo Euleriano.

O programa **não deve construir diretamente** um grafo Euleriano. Ele deverá gerar grafos aleatoriamente e utilizar os critérios matemáticos estudados na disciplina para verificar se o grafo gerado possui circuito de Euler.

Como existem 10 vértices, o número máximo de arestas possíveis é

$$\binom{10}{2} = 45.$$

3. Geração aleatória

Considere os vértices

$$V = \{1, 2, \dots, 10\}.$$

Para cada par de vértices distintos $\{u, v\}$, uma aresta deverá ser incluída no grafo com probabilidade p .

O valor de p e a semente do gerador de números aleatórios (**seed**) serão fornecidos para cada grupo.

A utilização da **seed** é obrigatória, de modo que o experimento possa ser reproduzido posteriormente.

O programa deverá informar na saída:

- o valor de p utilizado;
- a **seed** utilizada;
- o número de grafos gerados até encontrar um grafo Euleriano.

4. Critério matemático

Um grafo não direcionado possui circuito de Euler quando:

1. todos os vértices de grau não nulo pertencem à mesma componente conexa;
2. todos esses vértices possuem grau par.

O programa deverá utilizar essas propriedades matemáticas para decidir se a rede é adequada.

A implementação da função responsável por verificar a existência de um circuito de Euler deverá utilizar explicitamente esses critérios.

5. Algoritmos obrigatórios

O programa deverá possuir funções equivalentes às seguintes:

Função	Responsabilidade
<code>gerar_grafo(n,p)</code>	Gerar aleatoriamente um grafo simples não direcionado com n vértices, incluindo cada aresta com probabilidade p .
<code>graus(G)</code>	Calcular o grau de cada vértice.
<code>conexo(G)</code>	Verificar se todos os vértices de grau não nulo pertencem à mesma componente conexa.
<code>euleriano(G)</code>	Determinar, utilizando os critérios matemáticos apresentados, se o grafo possui circuito de Euler.
<code>circuito_euler(G)</code>	Construir um circuito de Euler para o grafo, quando ele existir. Recomenda-se utilizar o algoritmo de Hierholzer.
<code>valida_circuito(G,C)</code>	Verificar automaticamente se o circuito encontrado é válido.

6. Construção do circuito de Euler

Para construir o circuito de Euler, recomenda-se utilizar o **algoritmo de Hierholzer**.

O circuito apresentado pelo programa deverá:

- começar e terminar no mesmo vértice;
- utilizar todas as arestas do grafo;
- utilizar cada aresta exatamente uma vez.

A validação deverá ser realizada automaticamente pelo programa, e não apenas visualmente pelo aluno.

O programa deverá informar se o circuito encontrado foi considerado válido.

7. Experimento computacional

Após implementar os algoritmos obrigatórios, o grupo deverá realizar um segundo experimento.

O programa deverá gerar **1000 grafos independentes** utilizando os mesmos valores de n , p e **seed** definidos para o grupo.

Para cada grafo gerado, o programa deverá verificar se ele possui circuito de Euler.

Ao final, deverá apresentar:

1. o tempo total gasto para a geração dos grafos;
2. o número de grafos que possuem circuito de Euler;
3. a proporção de grafos Eulerianos encontrada.

A proporção deverá ser calculada por

$$\text{proporção} = \frac{\text{número de grafos Eulerianos}}{1000}.$$

8. Testes obrigatórios

Teste	Procedimento	Resultado esperado
Grafo com Euler	Utilizar um ciclo C_4 .	Encontrar um circuito válido.
Vértices ímpares	Utilizar o caminho P_4 .	Não possui circuito de Euler.
Grafo desconexo	Construir duas componentes cíclicas.	Não possui circuito de Euler.
Grafo vazio	Utilizar um grafo sem arestas.	Caso tratado explicitamente.

9. Análise dos resultados

O relatório deverá apresentar uma breve análise dos resultados obtidos.

O grupo deverá comentar:

- o grafo Euleriano encontrado no primeiro experimento;

- a quantidade de grafos gerados até encontrar esse grafo;
- a proporção de grafos Eulerianos encontrada nos 1000 experimentos;
- a relação entre a existência de um circuito de Euler e os graus dos vértices;
- a relação entre a existência de um circuito de Euler e a conectividade do grafo.

Não é necessário obter uma expressão teórica para a probabilidade de um grafo aleatório ser Euleriano. O objetivo é realizar e interpretar o experimento computacional.

10. Saída esperada

A execução do programa deverá apresentar informações semelhantes às seguintes:

Numero de vertices: 10

Probabilidade p: 0.30

Seed: 137

Grafo Euleriano encontrado!

Numero de grafos gerados: 23

Arestas:

(1,2) (1,5) (2,5) ...

Graus:

v1: 2

v2: 4

v3: 2

...

Conexo: sim

Todos os graus sao pares: sim

Euleriano: sim

Circuito de Euler:

1 -> 2 -> 5 -> 1 -> ...

Validacao do circuito: OK

Experimento com 1000 grafos:

Grafos Eulerianos: 87

Proporcao: 0.087

A saída apresentada acima é apenas um exemplo.

11. Entregas

Cada grupo deverá entregar:

1. o código-fonte completo do programa;
2. um relatório contendo a descrição da implementação, os resultados e a análise solicitada;
3. um arquivo contendo as instruções necessárias para executar o programa.

O código deverá ser organizado em funções e deverá ser possível executá-lo utilizando os parâmetros fornecidos para o grupo.

12. Observação importante

O programa deverá implementar os algoritmos solicitados. Não será considerada suficiente a utilização de uma biblioteca que simplesmente determine se um grafo é Euleriano ou forneça diretamente um circuito de Euler.

Bibliotecas podem ser utilizadas para tarefas auxiliares, como geração de números aleatórios ou visualização do grafo, desde que os algoritmos principais solicitados sejam implementados pelo grupo.

13. Data de entrega

O projeto deve ser entregue **até o dia 05 de novembro de 2026**. Não serão aceitos trabalhos entregue posteriormente. Também não será possível, após o dia 05 de novembro, alterar o arquivo enviado.